

RSTP

RSTP 的全称是 Rapid Spanning Tree Protocol，即快速生成树协议。它在传统 STP 的基础上优化端口状态、端口角色和收敛机制，使二层网络在链路变化时更快恢复。

Cisco 的 Rapid PVST+ 可以理解为“每 VLAN 一个 RSTP 实例”的 Cisco 实现。

标准归属

项目	说明
IEEE 标准	RSTP 历史来源于 IEEE 802.1w，当前相关内容已并入 IEEE 802.1Q
Cisco 实现	Rapid PVST+ 是 Cisco 每 VLAN 快速生成树实现
核心目标	保留 STP 防环逻辑，同时显著加快收敛
核心机制	端口状态简化、角色扩展、Proposal/Agreement、Edge Port、Point-to-Point Link

为什么需要 RSTP

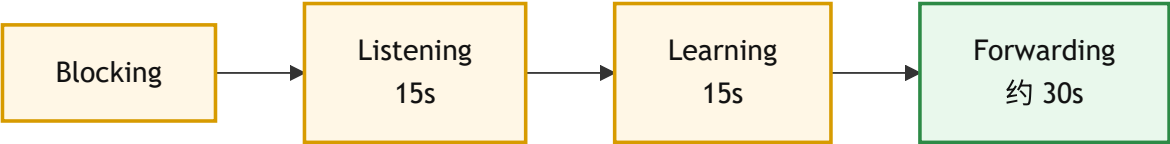
RSTP 不是重新发明生成树。它仍然要解决同一个问题：在二层冗余拓扑中保留备份链路，同时阻断环路。

RSTP 要改进的是传统 STP 的收敛方式。传统 STP 的问题主要出现在下面几个地方。

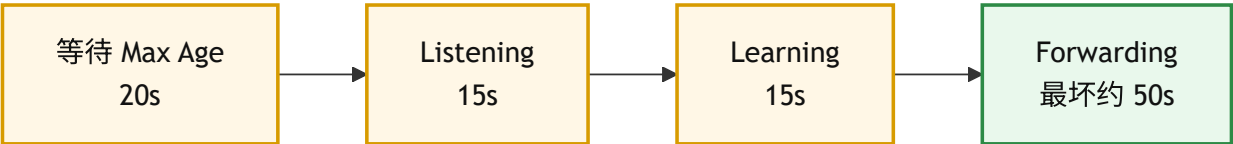
问题一：过度依赖 Timer

传统 STP 为了避免环路，端口从阻塞到转发要经历固定等待：

默认情况下，Listening 和 Learning 各等待一个 Forward Delay，常见是：



如果是间接故障，还可能先等待旧 BPDU 超时，最坏情况接近：



对现代园区网、语音、无线漫游、虚拟化接入来说，几十秒的二层中断太长。

问题二：端口状态表达不够直接

传统 STP 有 Blocking、Listening、Learning、Forwarding 等状态，但这些状态主要描述“端口现在能不能转发、能不能学习 MAC”。

它没有把备用路径表达得很清楚。比如传统 STP 里常把未选举且处于 Blocking 的端口叫作阻塞端口，但严格来说 Blocking 是状态，不是精细的角色。某个端口为什么阻塞，是备用 Root 路径，还是同一网段上的备份端口，传统 STP 表达得不够直接。

问题三：BPDU 传播方式偏被动

传统 STP 中，Root Bridge 周期性产生 Configuration BPDU，非根交换机主要接收并向下游转发 Root 信息。

如果某条链路或上游设备异常，很多情况下要靠“收不到 BPDU 后等待 Max Age”来判断信息失效。这会拖慢收敛。

问题四：拓扑变化通知绕 Root

传统 STP 拓扑变化通常通过 TCN BPDU 沿 Root Port 方向通知 Root Bridge，再由 Root Bridge 设置 TC bit 向全网扩散。

这个过程可靠，但不够直接。拓扑变化已经发生了，却还要先“上报 Root，再由 Root 通知大家”。

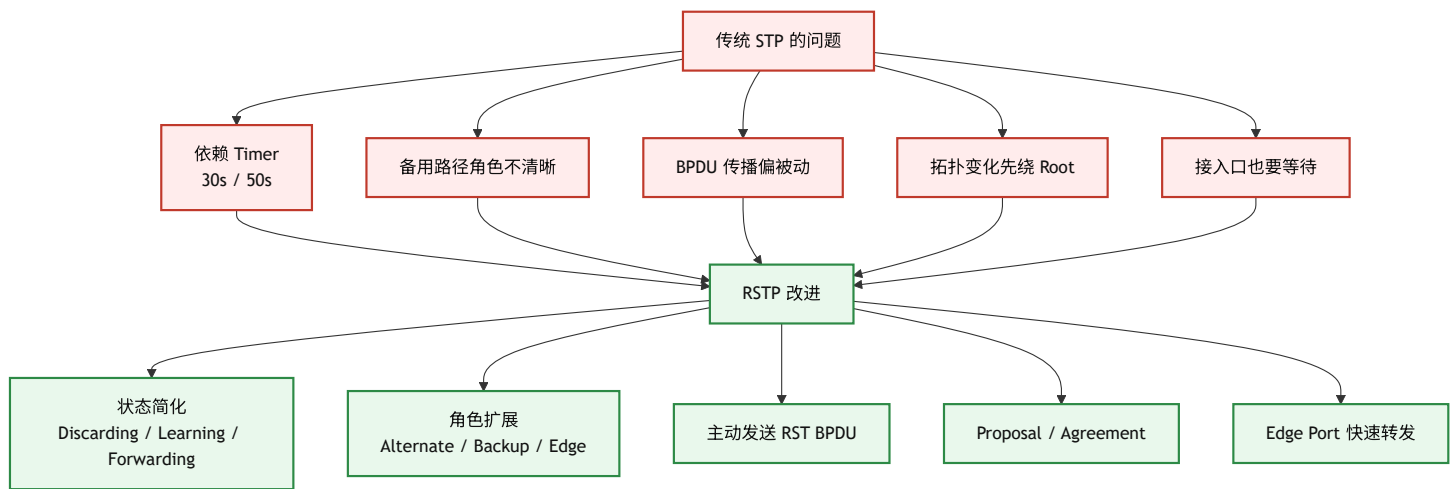
问题五：接入口也要等待

传统 STP 默认不区分接终端的端口和交换机互联端口。接入口从 Down 到 Up 时，也可能经历 Listening、Learning 等阶段。

这对 PC、服务器、无线 AP 这类终端接入不友好，所以后来才有 PortFast / Edge Port 这类机制。

RSTP 的改进方向：

- 把端口状态从五种压缩为三种。
- 把备用路径明确区分为 Alternate / Backup。
- 让每台交换机主动发送 BPDU，而不是只依赖 Root Bridge 向下游传播。
- 使用 Proposal/Agreement 机制快速确认链路是否可以安全转发。
- 让 Edge Port 直接进入 Forwarding。
- 在点到点全双工链路上快速收敛。



RSTP 端口角色

Root Port

Root Port 是非根交换机到 Root Bridge 的最佳路径端口。

特点：

- 每台非根交换机只有一个 Root Port。
- Root Port 可以进入 Forwarding。
- Root Port 失效时，Alternate Port 可以快速接替。

Designated Port

Designated Port 是某条链路或网段上负责向下游发送最优 BPDUs 的端口。

特点：

- 每个网段有一个 Designated Port。
- Root Bridge 的端口通常都是 Designated Port。
- 在点到点链路上，Designated Port 可以通过 Proposal/Agreement 快速进入 Forwarding。

Alternate Port

Alternate Port 是到 Root Bridge 的备用路径。

特点：

- 它收到的 BPDUs 不如 Root Port 优。
- 当前不转发数据，处于 Discarding。
- 当 Root Port 故障时，它可以快速成为新的 Root Port。

Backup Port

Backup Port 是同一台交换机连接到同一共享网段时的备份端口。

这种角色在现代全双工交换网络中较少见，更多用于理解 RSTP 对备用路径的细分。

Edge Port

Edge Port 是连接终端的端口，不应该连接交换机，也不应该收到 BPDU。

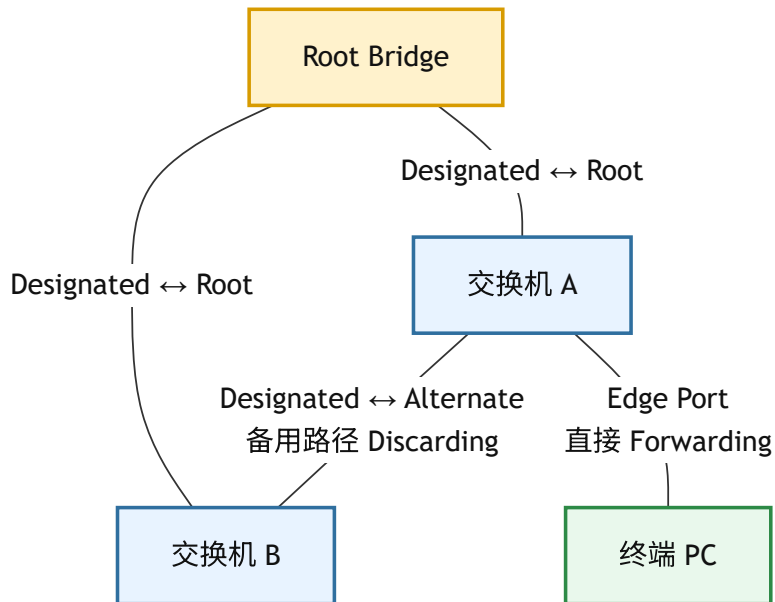
Edge Port 可以快速进入 Forwarding。

在 Cisco 设备上，常用 PortFast 表达边缘端口行为：

```
interface gigabitEthernet 1/0/1
switchport mode access
spanning-tree portfast
```

注意：

- Edge / PortFast 只应该用于连接终端。
- 连接交换机的端口不能随意启用 PortFast。
- 如果 PortFast 端口收到 BPDU，说明接入了交换设备或出现异常，应配合 BPDU Guard 保护。



STP 与 RSTP 状态对比

端口角色回答“这个端口在拓扑中承担什么身份”，端口状态回答“这个端口当前能不能学习 MAC、能不能转发数据”。

传统 STP 状态：



RSTP 状态：

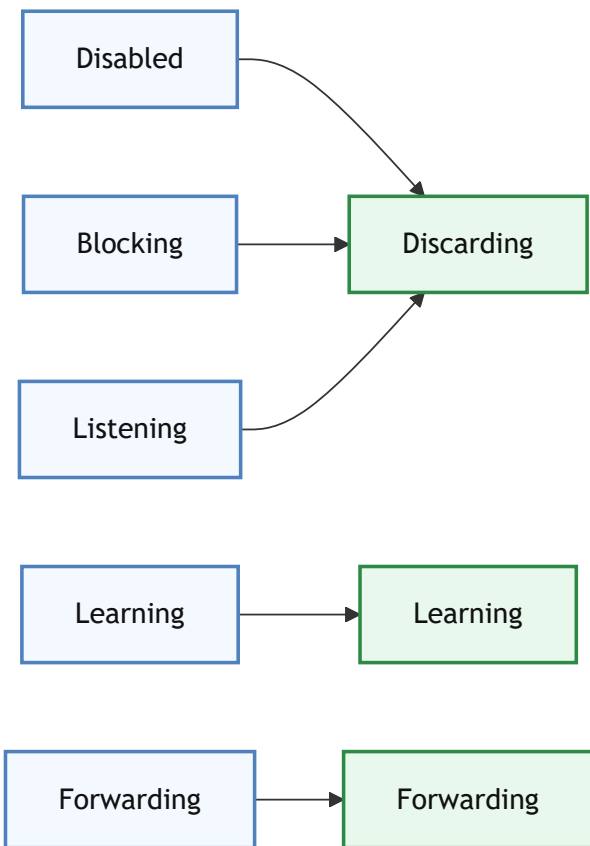


映射关系：

STP 状态	RSTP 状态	是否学习 MAC	是否转发数据	说明
Disabled	Discarding	否	否	不参与转发
Blocking	Discarding	否	否	阻断数据，接收 BPDU
Listening	Discarding	否	否	参与计算，不转发
Learning	Learning	是	否	学习 MAC，不转发数据
Forwarding	Forwarding	是	是	正常转发

关键变化：

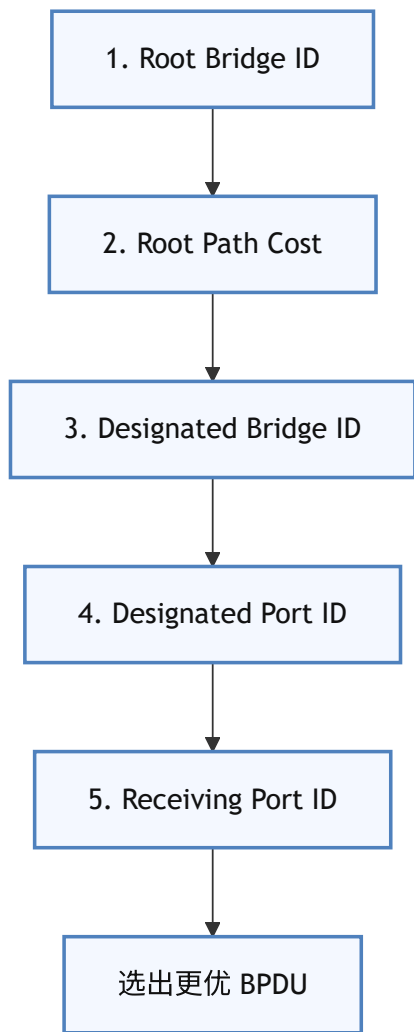
RSTP 把传统 STP 的 Disabled、Blocking、Listening 统一归入 Discarding。它不再把“等待转发”拆成多个中间状态，而是通过端口角色、链路类型和 Proposal/Agreement 协商来判断能否快速转发。



RSTP 选举逻辑

RSTP 仍然基于 STP 的优先级向量比较 BPDU。

常见比较顺序：



越小越优。

含义：

- 先看谁认为的 Root 更优。
- 再看到 Root 的成本。
- 再看发送 BPDU 的交换机。
- 再看发送端口。
- 最后看本地接收端口。

所以 RSTP 不是推翻 STP 算法，而是在同样防环逻辑上加快状态转换。

Path Cost Method

Root Path Cost 是选举向量里的第二项。它表示某条路径到 Root Bridge 的累计代价，数值越小越优。

Cisco 设备上常见两种 Path Cost 计算方式：

方法	特点	适用理解
short	传统 16-bit 风格，Cost 范围较小	兼容早期 STP 网络

方法	特点	适用理解
long	32-bit 风格，Cost 范围更大，能更细致区分高速链路	现代网络更推荐

常见命令：

```
spanning-tree pathcost method long
```

这个命令不是 RSTP 独有，STP / RSTP / Rapid PVST+ / MST 都会受到 Path Cost Method 的影响。它改变的是接口速率到 STP Cost 的换算方式，进而影响 Root Port、Designated Port、Alternate Port 的选举。

常见参考值如下，不同平台可能略有差异，排障时以设备实际 `show spanning-tree` 输出为准：

链路速率	short cost 常见值	long cost 常见值
10 Mbps	100	2,000,000
100 Mbps	19	200,000
1 Gbps	4	20,000
10 Gbps	2	2,000
100 Gbps	1	200

为什么需要 long：

- 传统 short cost 的数值空间较小，高速链路容易挤在很小的 Cost 值里。
- 到了 10G、40G、100G 这种速率时，short cost 对链路差异表达不够细。
- long cost 能让高速链路之间仍然保留更合理的成本差异。

注意：

- 同一个二层网络里建议统一使用同一种 Path Cost Method。
- 如果一部分交换机用 short，另一部分用 long，Root Path Cost 比较可能和预期不一致。
- 切换 Path Cost Method 可能改变 Root Port / Alternate Port 选择，生产网络中要按变更处理。
- 如果手工配置了接口 cost，例如 `spanning-tree cost 20000`，手工值会直接参与计算，要注意它和当前 method 是否匹配。

查看当前成本和端口角色：

```
show spanning-tree
show spanning-tree interface ethernet0/1 detail
```

RSTP BPDU

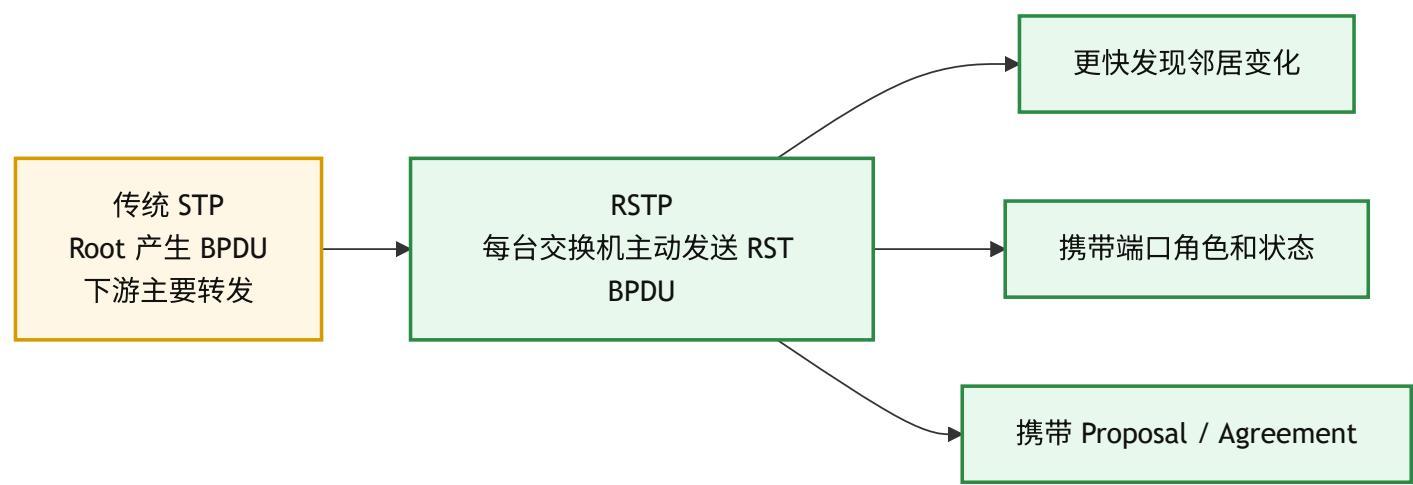
RSTP 仍然使用 BPDU，但它对 BPDU 的使用方式和传统 STP 不同。

传统 STP 中，Root Bridge 产生 Configuration BPDU，其他交换机主要转发 Root 信息。RSTP 中，每台交换机都可以周期性发送自己的 RST BPDU，用于更快地发现邻居、表达端口角色和处理拓扑变化。

RSTP BPDU 关键点：

项目	说明
目的 MAC	01:80:c2:00:00:00
LLC	DSAP 0x42 ， SSAP 0x42 ， Control 0x03
Protocol Version	RSTP 使用版本 0x02
BPDU Type	RST BPDU 常见类型值为 0x02
发送方式	每台交换机都可以主动发送 BPDU
核心变化	Flags 字段携带 Proposal、Agreement、端口角色、学习/转发状态等信息

RSTP 的 BPDU 更像“本端口当前生成树认知和状态的主动声明”，而不只是传统 STP 中对 Root 信息的转发。



RSTP Flags 字段

RSTP 的 Flags 字段比传统 STP 更重要。它不只是表示拓扑变化，还承载快速协商信息。

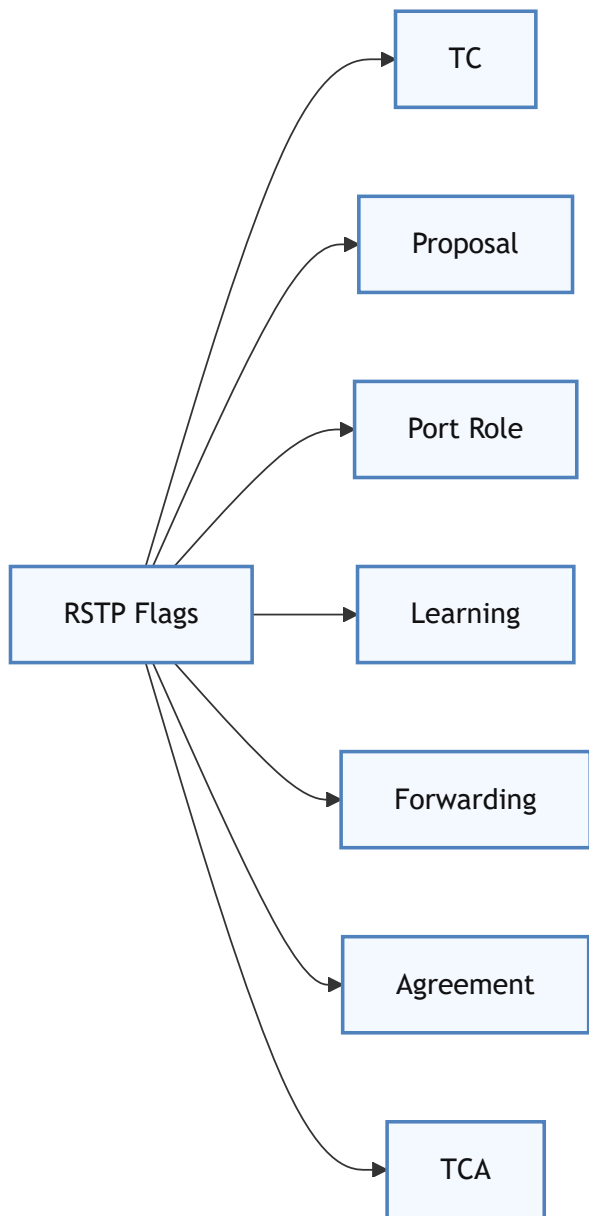
Bit	名称	作用
bit 0	TC	Topology Change
bit 1	Proposal	请求对端同步并确认
bit 2-3	Port Role	标识发送端口角色
bit 4	Learning	端口处于 Learning
bit 5	Forwarding	端口处于 Forwarding

Bit	名称	作用
bit 6	Agreement	同意 Proposal，可以快速转发
bit 7	TCA	拓扑变化确认，主要用于兼容传统 STP

Port Role 编码：

Port Role Bits	含义
00	Unknown
01	Alternate / Backup
10	Root
11	Designated

RSTP 的快速收敛，不只是 Timer 变短，而是 BPDU 中明确携带角色、状态、Proposal、Agreement 等协商信息。



Proposal / Agreement

Proposal / Agreement 是 RSTP 快速收敛的核心机制。

它主要用于点到点链路。现代交换机之间的全双工链路通常被视为 point-to-point。

P/A 机制要解决的问题是：

新链路或新上游路径出现时，能不能不用等 30 秒或 50 秒，而是通过双方明确确认，快速进入 Forwarding，同时保证不会形成临时环路。

触发条件

P/A 快速协商通常需要满足这些条件：

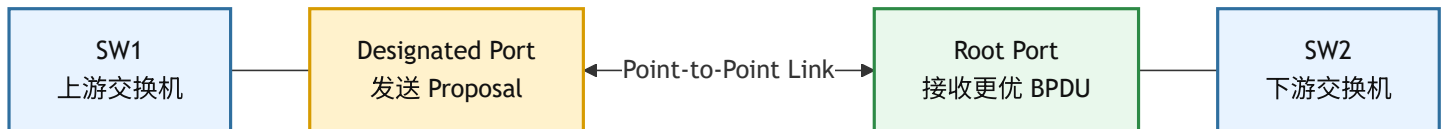
- 链路类型是 point-to-point。

- 对端也运行 RSTP。
- 本端 Designated Port 能发送 Proposal。
- 对端收到的是更优 BPDU，并能完成 Sync。
- 端口不是 Edge Port。

如果这些条件不满足，RSTP 可能退回到类似传统 STP 的定时器方式。

基本流程

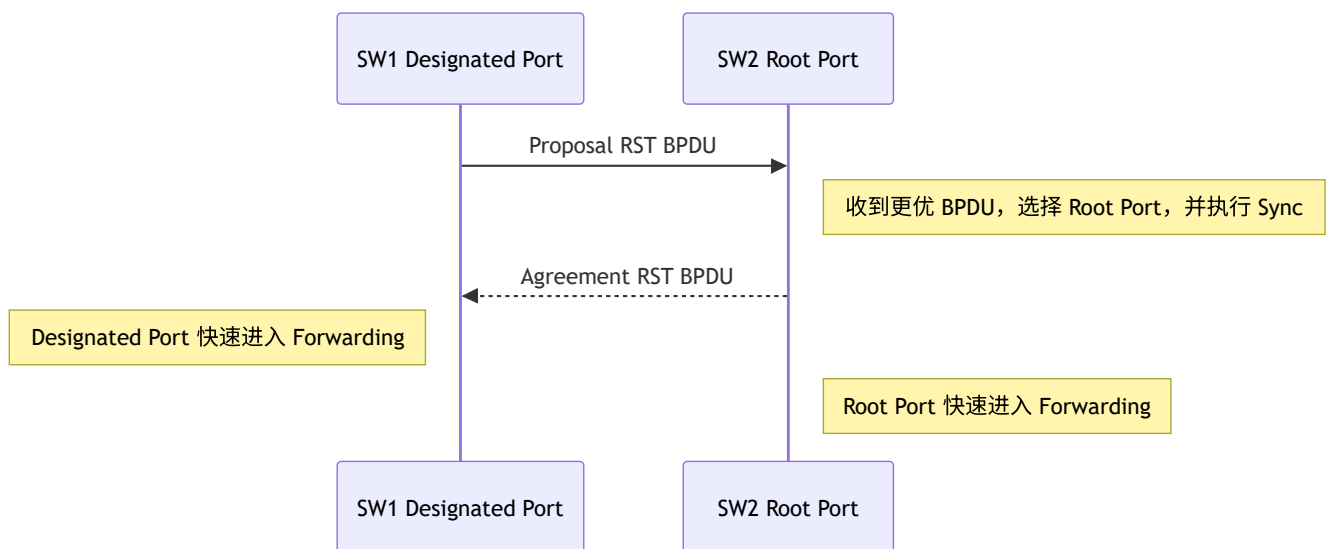
假设 SW1 是上游，SW2 接入 SW1：



流程如下：

1. SW1 在 Designated Port 上发送带 Proposal 标志的 RST BPDU。
2. SW2 收到更优 BPDU，认为连接 SW1 的端口应该成为 Root Port。
3. SW2 先不立刻让所有端口转发，而是执行 Sync。
4. Sync 时，SW2 会把可能形成环路的非边缘 Designated Port 临时置为 Discarding。
5. SW2 确认自己已经同步好后，从新的 Root Port 向 SW1 回送带 Agreement 标志的 RST BPDU。
6. SW1 收到 Agreement 后，自己的 Designated Port 可以快速进入 Forwarding。
7. SW2 的 Root Port 也可以快速进入 Forwarding。
8. SW2 再从自己的下游 Designated Port 发送 Proposal，把快速收敛过程继续向下传递。

简化图：



关键点：

- Proposal 通常由 Designated Port 发送，意思是“我希望这条链路成为转发路径”。
- Agreement 通常由对端新的 Root Port 回复，意思是“我已经同步好，不会形成环路，可以转发”。
- Sync 的本质是先把可能产生环路的非边缘 Designated Port 暂时挡住。

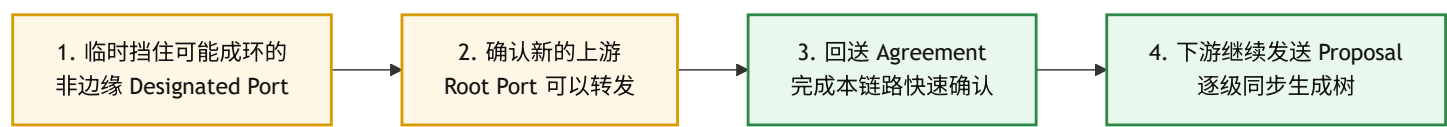
Sync 过程

SW2 收到 Proposal 后，如果该 BPDU 更优，会进行同步：

端口类型	Sync 时的处理
新 Root Port	准备回复 Agreement，并快速进入 Forwarding
非边缘 Designated Port	临时进入 Discarding
Alternate / Backup Port	保持 Discarding
Edge Port	不受影响，仍可快速转发

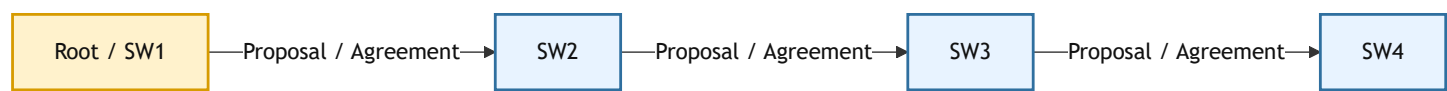
Sync 的目标是确保：在新的上游路径开始转发之前，下游不会存在临时环路。

可以这样理解：



P/A 的逐级扩散

P/A 不是只在一条链路上发生。上游链路快速确认后，下游交换机会继续在自己的 Designated Port 上发 Proposal。



这样 RSTP 可以沿着新的生成树方向逐级同步，而不是全网一起盲目转发。

什么时候不能快速 P/A

以下情况快速 P/A 可能受限：

- 链路被认为是 shared link。
- 对端只运行传统 STP。
- 端口不是点到点链路。
- 端口收到的 BPDU 不优。
- 本地无法完成同步。

这时端口可能需要经历 Learning 等状态，收敛速度会接近传统 STP。

Edge Port 快速转发

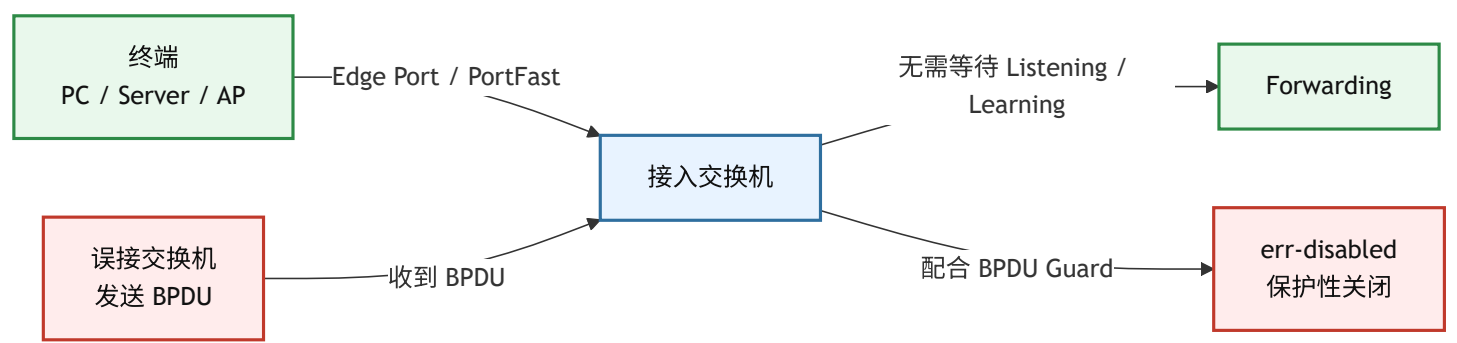
连接终端的接口不参与二层转发路径计算，不应该产生交换环路。

所以 Edge Port 可以直接进入 Forwarding。

典型配置：

```
interface gigabitEthernet 1/0/1
description PC
switchport mode access
switchport access vlan 10
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
```

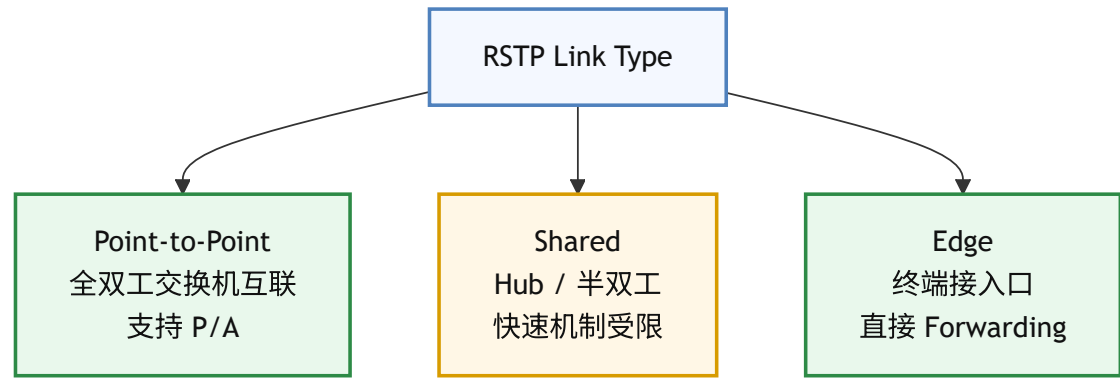
如果 Edge Port 收到 BPDU，它会失去边缘端口属性。配合 BPDU Guard 时，端口通常会进入 err-disabled，以防止误接交换机引入环路。



Link Type

RSTP 根据链路类型决定能否快速收敛。

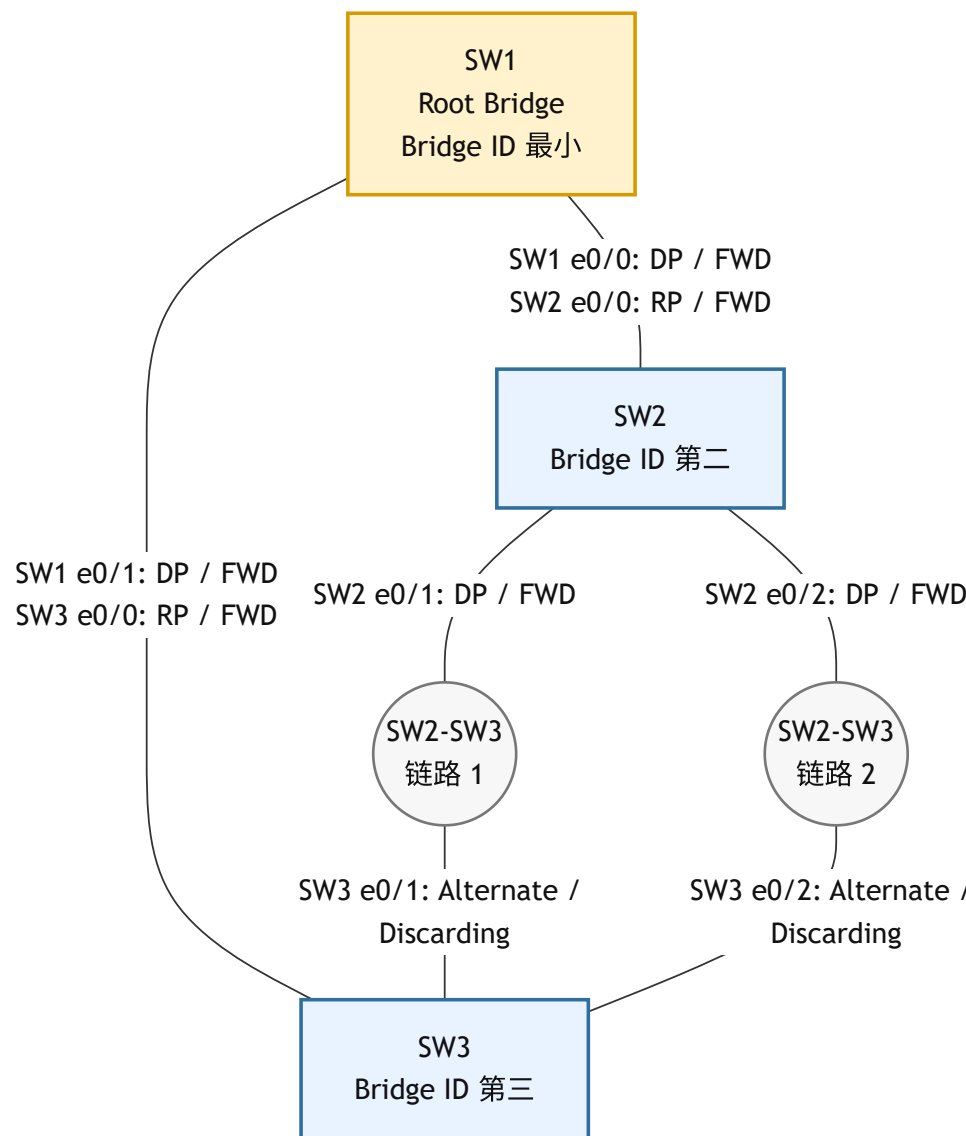
Link Type	常见场景	快速收敛
Point-to-Point	全双工交换机互联	支持 Proposal/Agreement
Shared	Hub 或半双工共享链路	快速机制受限
Edge	连接终端	直接进入 Forwarding



现代企业网中，交换机互联通常是全双工点到点链路。

RSTP 完整案例

使用和 STP 完整案例相同的拓扑：



物理连接如下：

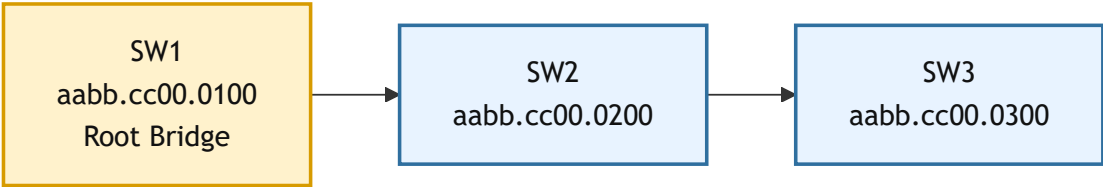
链路	本端	对端
PC1-SW1	PC1 eth0	SW1 e0/2
SW1-SW2	SW1 e0/0	SW2 e0/0
SW1-SW3	SW1 e0/1	SW3 e0/0
SW2-SW3	SW2 e0/1	SW3 e0/1
SW2-SW3	SW2 e0/2	SW3 e0/2

该拓扑相关接口都是 up/up ，接口 MAC 地址如下：

设备	接口	接口 MAC	物理/协议状态
SW1	e0/0	aabb.cc00.0100	up/up
SW1	e0/1	aabb.cc00.0110	up/up
SW1	e0/2	aabb.cc00.0120	up/up
SW2	e0/0	aabb.cc00.0200	up/up
SW2	e0/1	aabb.cc00.0210	up/up
SW2	e0/2	aabb.cc00.0220	up/up
SW3	e0/0	aabb.cc00.0300	up/up
SW3	e0/1	aabb.cc00.0310	up/up
SW3	e0/2	aabb.cc00.0320	up/up

可以用每台交换机较小的基础 MAC 来推测默认 Bridge ID 的大小关系：

交换机	接口 MAC 示例	默认优先级相同时的 Bridge ID 顺序
SW1	aabb.cc00.0100	最小
SW2	aabb.cc00.0200	第二
SW3	aabb.cc00.0300	第三



假设三台交换机优先级相同、所有链路速率相同，则 RSTP 的选举结果和 STP 的逻辑一致：

- SW1 Bridge ID 最小，成为 Root Bridge。
- SW2 e0/0 是 Root Port。
- SW3 e0/0 是 Root Port。
- Root Bridge SW1 的 e0/0、e0/1 是 Designated Port。
- SW1 e0/2 连接 PC1，应该作为 Edge Port / PortFast 端口处理，快速进入 Forwarding。
- SW2-SW3 两条链路上，SW2 的 Bridge ID 小于 SW3，所以 SW2 e0/1、SW2 e0/2 是 Designated Port。
- SW3 e0/1、SW3 e0/2 是到 Root Bridge 的备用路径，在 RSTP 中是 Alternate Port。

最终结果：

设备	接口	连接对象	RSTP 端口角色	RSTP 状态
SW1	e0/0	SW2 e0/0	Designated Port	Forwarding

设备	接口	连接对象	RSTP 端口角色	RSTP 状态
SW1	e0/1	SW3 e0/0	Designated Port	Forwarding
SW1	e0/2	PC1 eth0	Designated / Edge Port	Forwarding
SW2	e0/0	SW1 e0/0	Root Port	Forwarding
SW2	e0/1	SW3 e0/1	Designated Port	Forwarding
SW2	e0/2	SW3 e0/2	Designated Port	Forwarding
SW3	e0/0	SW1 e0/1	Root Port	Forwarding
SW3	e0/1	SW2 e0/1	Alternate Port	Discarding
SW3	e0/2	SW2 e0/2	Alternate Port	Discarding

这里要注意两个容易混淆的点：

- 1. aabb.cc00.0100、aabb.cc00.0200、aabb.cc00.0300 在这里用来判断默认 Bridge ID 的大小关系。真正的 Bridge ID 还包含 STP 优先级和扩展系统 ID，也就是 VLAN ID。
- 2. SW3 的 e0/1、e0/2 是 Alternate Port，不是 Backup Port。因为 SW3 收到的是另一台交换机 SW2 发来的更优 BPDU；Backup Port 通常出现在同一台交换机的多个端口接到同一个共享网段时。

验证时重点看：

```
show spanning-tree vlan 1
show spanning-tree interface ethernet 0/1 detail
show spanning-tree interface ethernet 0/2 detail
```

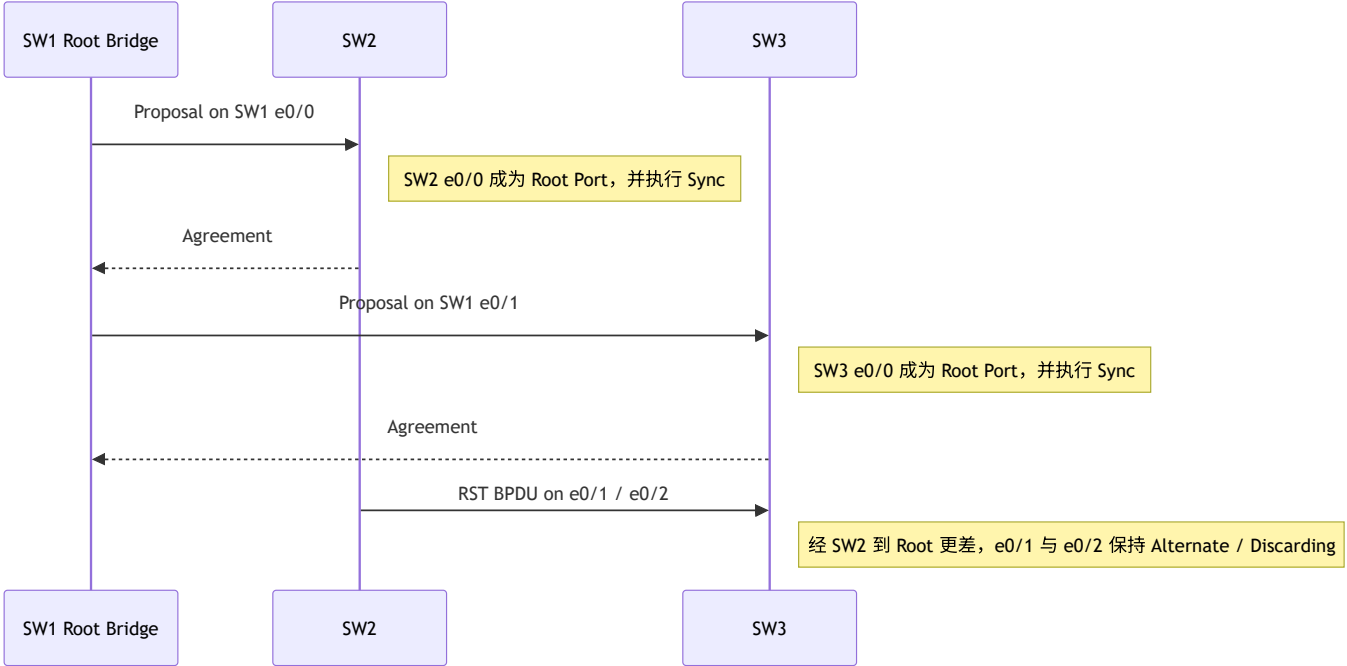
这张图非常适合对比 STP 和 RSTP：

对比项	STP	RSTP
SW3 e0/1、e0/2 的角色说法	未选举端口	Alternate Port
SW3 e0/1、e0/2 的状态	Blocking	Discarding
备用路径恢复	依赖 Timer，直接故障常见约 30 秒	Alternate Port 可快速切换
快速机制	没有 P/A	使用 Proposal / Agreement 和 Sync

P/A 过程可以这样理解：

- 1. 刚启动时，SW1、SW2、SW3 都先认为自己是 Root Bridge，并在自己的非边缘 Designated Port 上发送 RST BPDU，其中可能携带 Proposal 标志。
- 2. SW2 收到 SW1 e0/0 发来的 BPDU 后，比较 Root Bridge ID，发现 SW1 的 Bridge ID 更小，所以 SW1 的 BPDU 更优。

- 3. SW2 把自己的 e0/0 选为 Root Port，并开始 Sync。Sync 的意思是：在同意 SW1 的 Proposal 之前，先确保本机其他可能形成环路的非边缘 Designated Port 不会乱转发。
- 4. SW2 同步完成后，从 e0/0 向 SW1 回送 Agreement。此时 SW2 e0/0 作为 Root Port 快速进入 Forwarding，SW1 e0/0 作为 Designated Port 也快速进入 Forwarding。
- 5. SW3 收到 SW1 e0/1 发来的更优 BPDU 后，过程相同：SW3 e0/0 成为 Root Port，完成 Sync 后向 SW1 回 Agreement，SW1 e0/1 与 SW3 e0/0 快速进入 Forwarding。
- 6. SW2 和 SW3 之间的 e0/1、e0/2 继续交换 RST BPDU。SW3 已经有一条直连 SW1 的 Root Port，收到 SW2 发来的 BPDU 后会发现经 SW2 到 Root 的路径成本更高，所以 SW3 e0/1、e0/2 不会成为 Root Port，而是保持 Alternate / Discarding。
- 7. SW1 e0/2 连接 PC1，是 Edge Port 场景。它不需要通过 P/A 等待对端交换机确认，配置 PortFast 后可以直接进入 Forwarding。



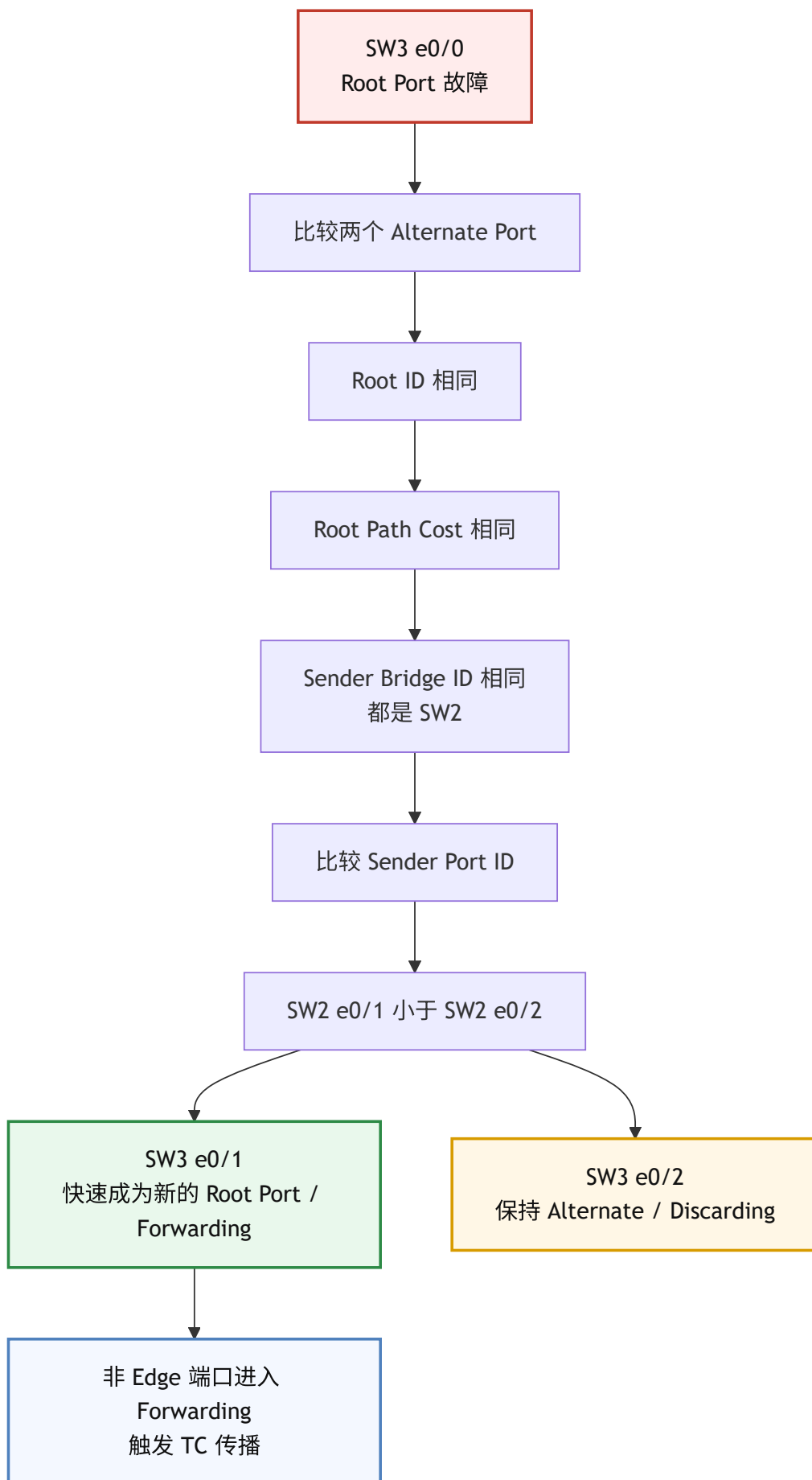
判断 Proposal 是否会被接受时，重点不是“谁先发 Proposal”，而是“收到的 BPDU 是否更优”：

场景	本端处理
收到更优 Proposal，并把该端口选为 Root Port	执行 Sync，完成后回复 Agreement
收到的 Proposal 不比本端信息更优	不接受该 Proposal，继续发送自己的更优 BPDU
Edge Port 连接终端	不依赖 P/A，直接快速进入 Forwarding
对端是传统 STP	不能完成 RSTP P/A，退回兼容处理

如果 SW3 e0/0 故障：

- SW3 失去当前 Root Port。
- SW3 会在 e0/1 和 e0/2 两个 Alternate Port 中重新选择。
- 两条路径的 Root ID、Root Path Cost、Sender Bridge ID 都相同。
- 继续比较 Sender Port ID，SW2 e0/1 通常小于 SW2 e0/2。

- 因此 SW3 e0/1 更可能快速切换为新的 Root Port，进入 Forwarding；SW3 e0/2 继续 Alternate / Discarding。
- 这个非边缘端口进入 Forwarding 会触发 RSTP 拓扑变化处理，相关交换机会通过 TC bit 通知邻居刷新动态 MAC 表项。



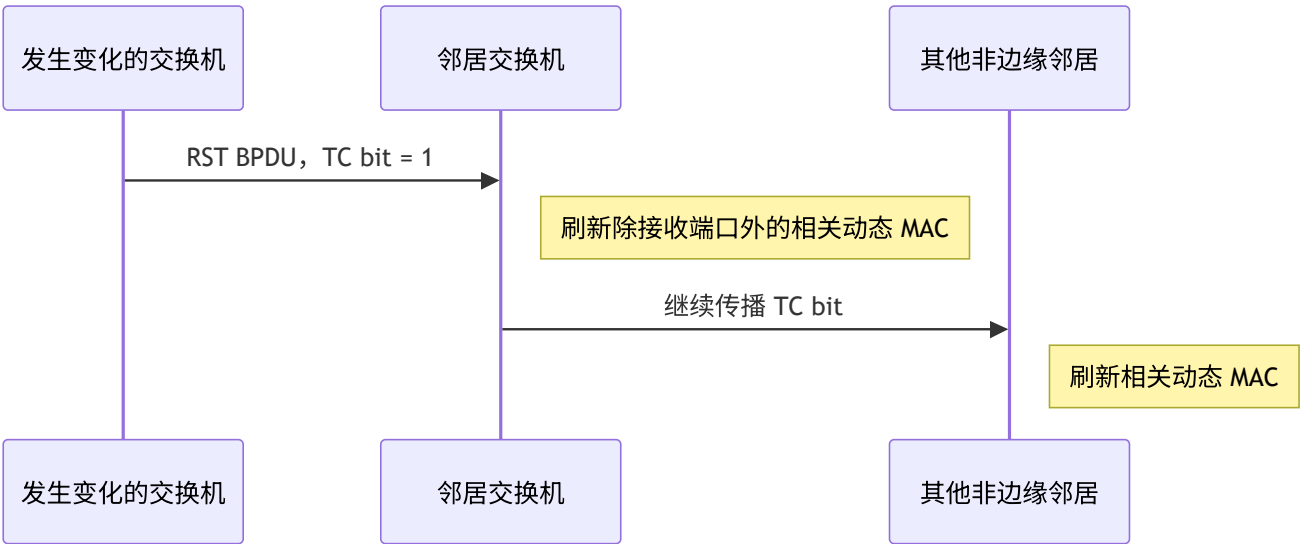
这个故障恢复过程的重点是：链路断开本身不会在断开的链路上再执行 P/A，因为两端已经无法通过该链路交换 BPDUs。SW3 能快速恢复，是因为它原本就有 Alternate Port，并且这些 Alternate Port 已经保存了到 Root Bridge 的备用路径信息。P/A 可能出现在故障后的其他仍然连通链路上，但“SW3 e0/0 断开”这个动作本身依靠的是 Alternate Port 快速切换，而不是在故障链路上重新 Proposal / Agreement。

RSTP 拓扑变化处理

传统 STP 使用 TCN BPDU 向 Root Bridge 汇报拓扑变化，再由 Root Bridge 设置 TC bit 通知全网。

RSTP 的处理更直接：

- 1. 非边缘端口进入 Forwarding 时，交换机认为拓扑发生变化。
- 2. 交换机在自己的 RST BPDU 中设置 TC bit。
- 3. 收到 TC 的邻居会刷新相关动态 MAC 地址表。
- 4. 邻居继续向其他非边缘端口传播 TC。



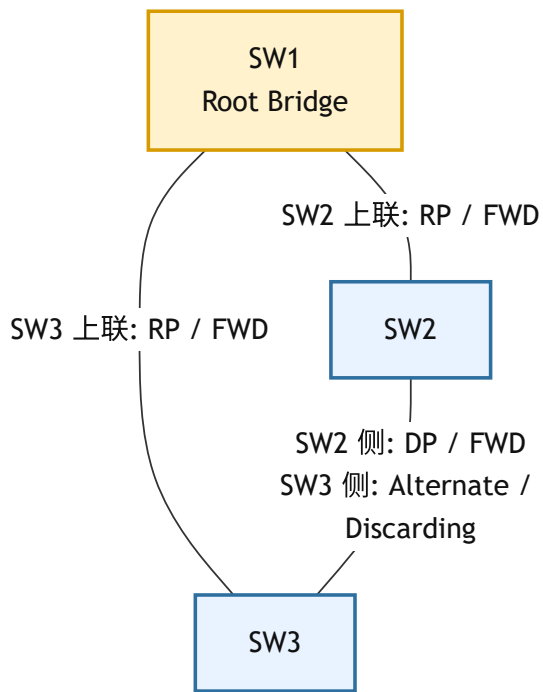
RSTP 不再依赖传统 STP 那种“先 TCN 到 Root，再由 Root 通知全网”的慢流程。

需要注意：

- Edge Port 状态变化通常不触发拓扑变化。
- RSTP 的 TC 传播更快。
- MAC 表刷新范围更有针对性。

拓扑变化处理案例

假设当前拓扑如下，SW1 是 Root Bridge，SW2 和 SW3 是下游交换机：

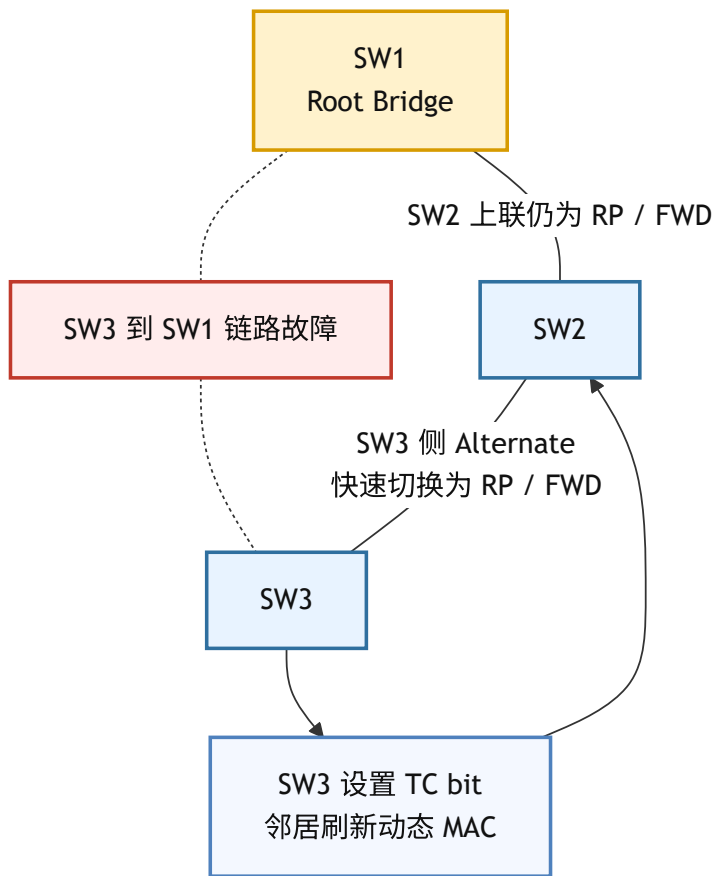


初始状态：

- SW2 到 SW1 是 Root Port，Forwarding。
- SW3 到 SW1 是 Root Port，Forwarding。
- SW2 到 SW3 这条链路中，SW2 一侧是 Designated Port，Forwarding。
- SW3 到 SW2 一侧是 Alternate Port，Discarding。

如果 SW3 到 SW1 的链路故障：

1. SW3 的 Root Port 失效。
2. SW3 发现自己还有到 Root 的备用路径，也就是连接 SW2 的 Alternate Port。
3. 这个 Alternate Port 可以快速切换为新的 Root Port，并进入 Forwarding。
4. 因为非边缘端口进入 Forwarding，SW3 认为拓扑发生变化。
5. SW3 在发出的 RST BPDU 中设置 TC bit。
6. SW2 收到 TC 后，刷新除接收 TC 端口外的相关动态 MAC 表项。
7. SW2 继续向其他非边缘端口传播带 TC bit 的 RST BPDU。
8. 其他交换机收到 TC 后，也刷新相关动态 MAC 表项。



这个过程的重点是：

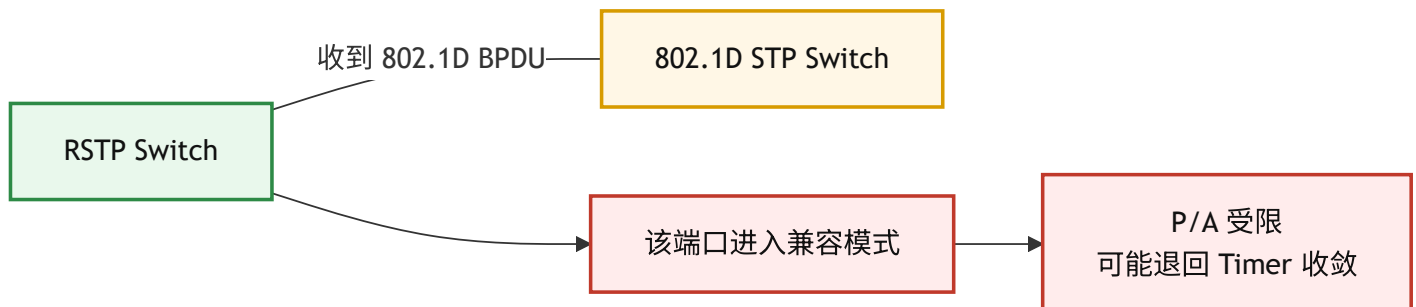
- RSTP 不需要先把 TCN 送到 Root Bridge。
- 拥有 Alternate Port 的交换机可以快速恢复转发路径。
- TC 的作用不是重新选举 Root，而是通知邻居尽快清理可能失效的 MAC 表项。

与传统 STP 兼容

RSTP 可以和传统 STP 兼容。

当 RSTP 端口收到传统 STP BPDU 时，会进入兼容模式，用传统 STP 的方式与对端交互。此时快速收敛能力会受限。

兼容场景：



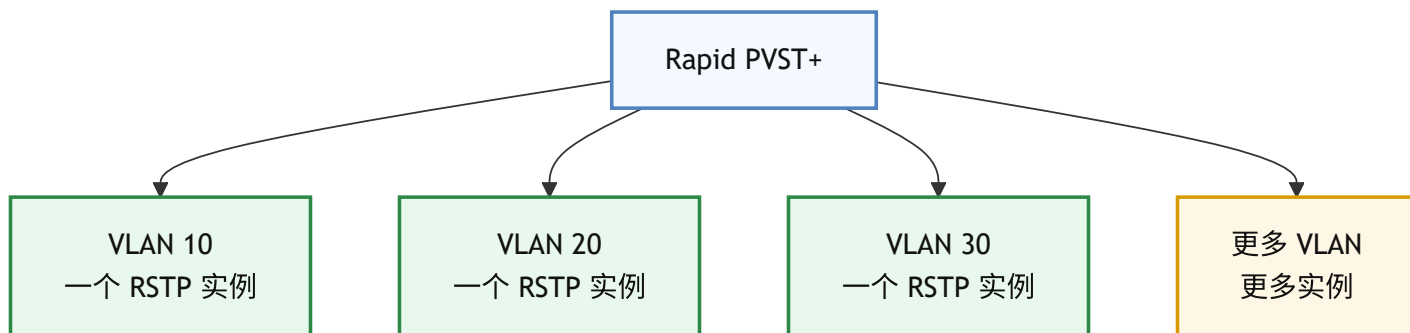
结果：

- 该链路上的收敛可能退回 Timer 逻辑。
- Proposal/Agreement 不会按 RSTP 快速方式工作。
- 排障时要确认对端 STP 模式。

Rapid PVST+

Rapid PVST+ 是 Cisco 的每 VLAN 快速生成树实现。

可以理解为：



优点：

- 每个 VLAN 可以独立选 Root Bridge。
- 能实现 VLAN 级负载分担。
- 比传统 PVST+ 收敛更快。

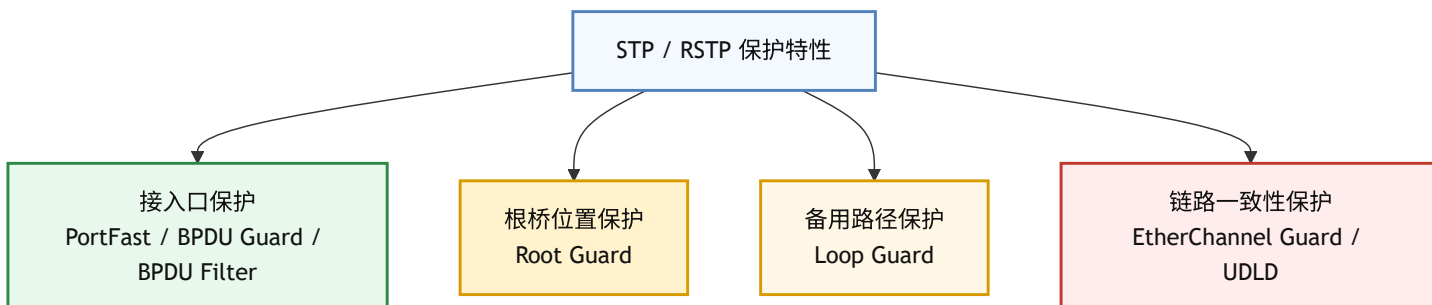
限制：

- VLAN 数量多时，实例数量也多。
- BPDU、CPU、内存状态都会随 VLAN 数量增加。
- 这也是后续引入 MST 的原因之一。

常用保护特性

这些保护特性不是只属于 RSTP。它们服务于 STP / RSTP / Rapid PVST+ / MST 的运行安全。

本节放在 RSTP 后面讲比较合适：前面已经讲清楚 Edge Port、Alternate Port、Root Bridge、BPDU 和快速收敛，再讲这些保护机制，学生能理解“到底在保护什么”。



学习这些特性时，建议先问三个问题：

- 1. 这个端口本来应该接什么设备？
- 2. 这个端口本来应该收到什么样的 BPDU？
- 3. 一旦收到异常 BPDU 或收不到应有 BPDU，应该关闭端口、临时阻塞，还是恢复普通 STP 处理？

常见保护特性总览：

特性	主要保护目标	典型触发条件	端口结果	常用位置
PortFast / Edge Port	终端口快速上线	接入口 up	直接进入 Forwarding	PC、服务器、AP 接入口
BPDU Guard	防止边缘口误接交换机	PortFast / Edge 口收到 BPDU	err-disabled	接入口
BPDU Filter	特殊场景过滤 BPDU	配置后抑制 BPDU 收发	取决于全局或接口配置	极少数受控场景
Root Guard	防止下游抢 Root	Designated Port 收到更优 BPDU	root-inconsistent	汇聚/核心下联口
Loop Guard	防止 BPDU 丢失导致误转发	非指定端口收不到应有 BPDU	loop-inconsistent	交换机互联口
EtherChannel Guard	防止聚合两端不一致	EtherChannel 误配置	err-disabled 或不一致状态	Port-channel 成员链路
UDLD	检测单向链路	邻居回程异常	err-disabled 或告警	光纤、关键互联链路

PortFast / Edge Port

用于终端接入口，使端口快速进入 Forwarding。

PortFast 对应 RSTP 里的 Edge Port 思想：这个端口后面应该是终端，不应该再出现二层交换设备。它解决的不是“防环”，而是“终端口没必要等 STP/RSTP 收敛”。因此它常常作为接入口的基础配置，再配合 BPDU Guard 做保护。

适用位置：

- PC、服务器、打印机、AP 等终端接入口。
- 不应该用于交换机互联口。
- 如果是连接虚拟化主机、AP 或防火墙等设备，要确认对端不会桥接出二层环路。

```
interface gigabitEthernet 1/0/1
  spanning-tree portfast
```

常见全局配置：

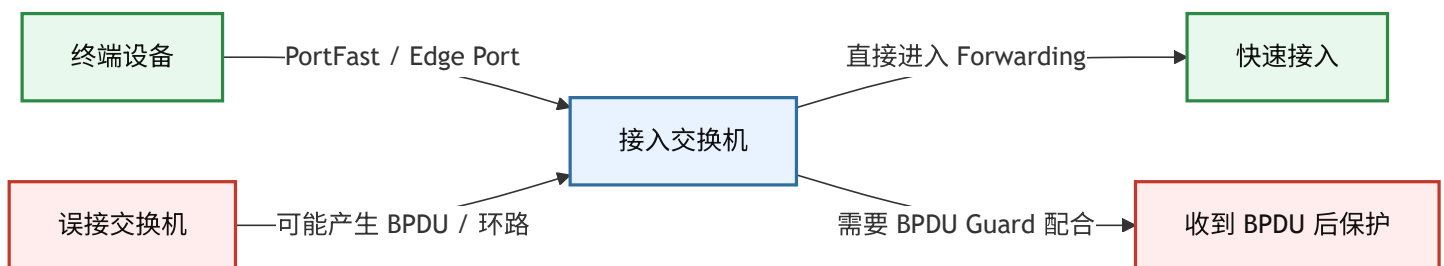
```
spanning-tree portfast default
```

如果某些平台需要在 trunk 接入口上使用 PortFast，例如连接只承载终端 VLAN 的 AP 或服务器虚拟交换机 trunk，要单独评估风险：

```
interface gigabitEthernet 1/0/10
switchport mode trunk
spanning-tree portfast trunk
```

风险：

- 如果把 PortFast 配在交换机互联口上，可能绕过正常收敛过程，引入环路风险。
- 所以 PortFast 通常要配合 BPDU Guard。
- PortFast 不是让 STP 失效。端口仍然可以发送或接收 BPDU；一旦收到 BPDU，通常说明这个端口不再是干净的 Edge 场景。



BPDU Guard

用于保护边缘端口。如果 PortFast 端口收到 BPDU，说明可能误接交换机。

BPDU Guard 的逻辑非常直接：

这个口被我规划成终端口
终端口不应该收到 BPDU
一旦收到 BPDU，就认为存在误接交换机或二层环路风险
所以立刻保护性关闭该端口

接口级配置：

```
interface gigabitEthernet 1/0/1
spanning-tree bpduguard enable
```

常见结果是端口进入 err-disabled。

常见全局配置：

```
spanning-tree portfast bpduguard default
```

使用建议：

- 接入口建议启用。
- 交换机互联口不要启用。
- 如果端口被 err-disabled，需要先确认是否误接交换机，再恢复端口。
- 最推荐的接入口组合是 PortFast + BPDU Guard 。

手动恢复：

```
interface gigabitEthernet 1/0/1
shutdown
no shutdown
```

自动恢复：

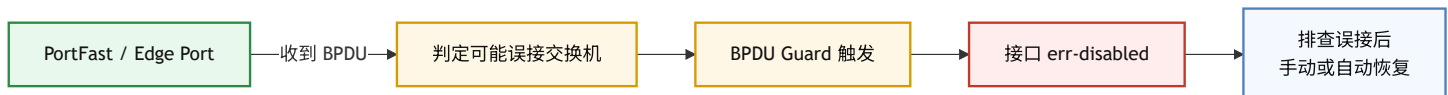
```
errdisable recovery cause bpduguard
errdisable recovery interval 300
```

查看和排障：

```
show interfaces status err-disabled
show errdisable recovery
show spanning-tree interface gigabitEthernet 1/0/1 detail
show logging | include BPDU|SPANTREE
```

在本案例中，SW1 e0/2 连接 PC1，适合这样配置：

```
interface ethernet0/2
switchport mode access
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
```



BPDU Filter

BPDU Filter 用于过滤 BPDU，使用时要非常谨慎。

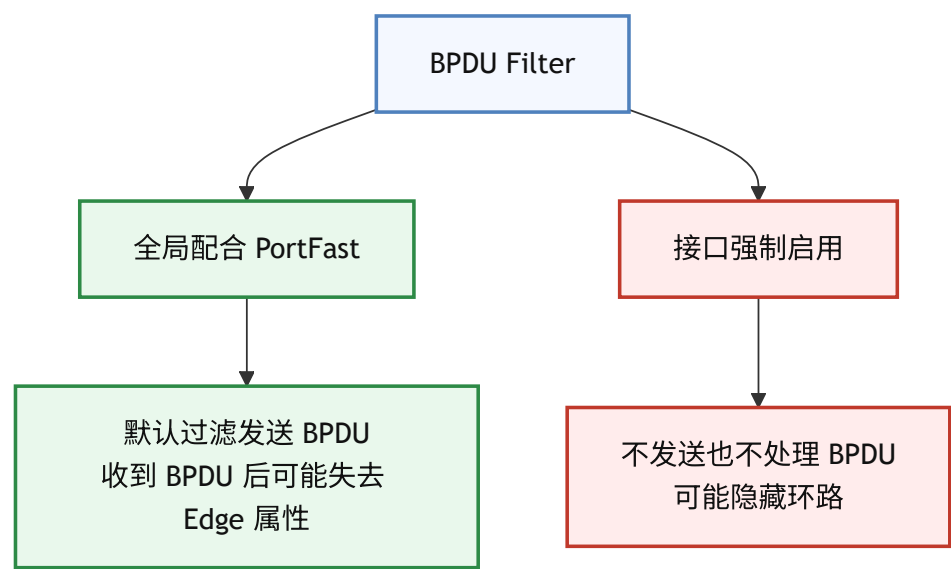
它和 BPDU Guard 的目标完全不同：

BPDU Guard = 我看见 BPDU 就把端口保护性关闭
BPDU Filter = 我尽量不让这个端口发送或处理 BPDU

所以 BPDU Filter 更危险。因为 STP/RSTP 的防环能力依赖 BPDU，如果把 BPDU 过滤掉，交换机可能“看不见”真实的二层环路。

它有两种常见用法：

用法	行为	风险
全局配合 PortFast	只作用于 PortFast 端口；端口处于边缘状态时抑制 BPDU，收到 BPDU 后通常恢复普通 STP/RSTP 处理	风险相对较低，但仍需谨慎
接口强制启用	接口级强制过滤 BPDU，可能不发送也不处理 BPDU	风险很高，可能直接隐藏二层环路



常见全局配置：

```
spanning-tree portfast bpdupfilter default
```

全局方式一般比接口强制方式温和，因为它和 PortFast 绑定；一旦端口收到 BPDU，设备通常会把该端口从边缘场景拉回普通 STP/RSTP 处理。

接口强制配置：

```
interface gigabitEthernet 1/0/1
spanning-tree bpdupfilter enable
```

接口强制方式要特别小心。如果这个端口后面误接交换机，BPDU 被过滤掉，STP/RSTP 可能无法发现环路。

结论：

BPDU Guard 是“收到 BPDU 就保护性关闭”；BPDU Filter 是“过滤 BPDU”。生产中更常推荐 Guard，而不是随意 Filter。除非你非常确定为什么要让这个端口不参与 BPDU 交互，否则不要用接口级 BPDU Filter。

Root Guard

用于保护根桥位置。如果某个下联方向收到更优 BPDU，说明下游设备试图成为更优根桥。

Root Guard 的逻辑是：

```
这个方向应该是下游
下游不应该发来比当前 Root 更优的 BPDU
如果它真的发来了，就临时阻塞这个端口
等异常 BPDU 消失后再自动恢复
```

Root Guard 不会把端口 err-disabled，而是让端口进入 root-inconsistent。它是“临时阻塞”，不是“关死接口”。

```
interface gigabitEthernet 1/0/24
spanning-tree guard root
```

端口会进入 root-inconsistent。更优 BPDU 消失后，端口可以自动恢复。

适用位置：

- 汇聚到接入的下联端口。
- 不希望下游交换机成为 Root Bridge 的方向。

不适用位置：

- 指向合法 Root Bridge 的上联端口。
- 当前应该成为 Root Port 的端口。
- 可能合法接入更优 Root 的网络边界。

在本案例中，如果网络设计规定 SW1 必须是 Root Bridge，那么可以在 SW1 下联 SW2、SW3 的端口启用 Root Guard：

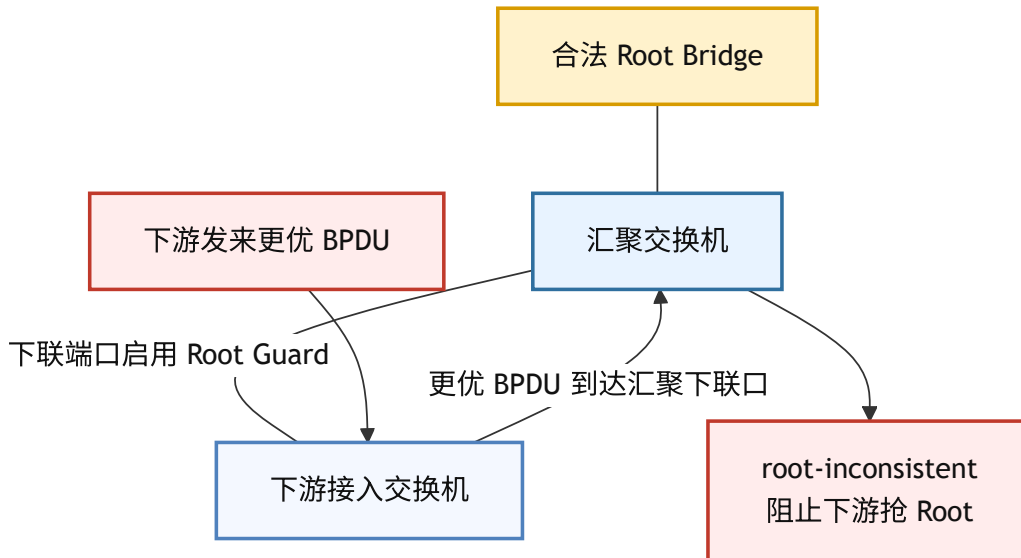
```
interface ethernet0/0
spanning-tree guard root

interface ethernet0/1
spanning-tree guard root
```

这样如果 SW2 或 SW3 后面又接入一台优先级更低的新交换机，试图把 Root 抢走，SW1 的下联端口会进入 root-inconsistent，阻止根桥被下游夺走。

查看：

```
show spanning-tree inconsistentports
show spanning-tree interface ethernet0/0 detail
show logging | include ROOT|SPANTREE
```



Loop Guard

用于防止原本应该持续接收 BPDU 的端口，因为收不到 BPDU 而错误转发。

典型风险是单向链路：本端还能发，收不到对端 BPDU，于是误以为自己应该成为 Designated Port。如果直接转发，可能造成环路。

Loop Guard 保护的是“应该持续收到 BPDU 的端口”，典型包括：

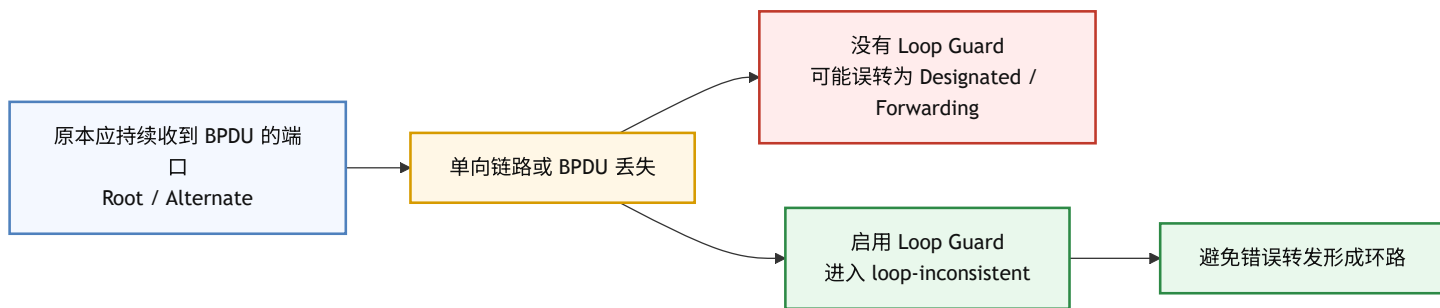
- Alternate Port;
- Root Port;
- 将来可能成为非指定端口的交换机互联口。

它不适合用在 Edge Port / PortFast 接入口上，因为终端口本来就不应该持续收到 BPDU。

```
interface gigabitEthernet 1/0/24
spanning-tree guard loop
```

如果原本应持续收到 BPDU 的端口突然收不到 BPDU，Loop Guard 可以让端口进入 loop-inconsistent，避免形成环路。

loop-inconsistent 也是临时状态。只要端口重新收到应有的 BPDU，通常会自动恢复，不需要像 BPDU Guard 那样手动 shutdown / no shutdown。



适用位置：

- 交换机互联口。
- Alternate / Root 等应持续接收 BPDU 的端口。
- 冗余链路、光纤互联、上联/下联路径比较复杂的地方。

常见全局配置：

```
spanning-tree loopguard default
```

接口级配置适合对关键互联口单独启用：

```
interface ethernet0/1
spanning-tree guard loop
```

在本案例中，SW3 e0/1、SW3 e0/2 是 Alternate Port，正常情况下应该持续收到 SW2 发来的更优 BPDU。如果 BPDU 因为单向链路、模块异常或链路质量问题突然收不到，Loop Guard 可以防止它们误以为自己应该转发。

需要注意：

- Loop Guard 和 Root Guard 不应该在同一个端口上同时使用。
- Loop Guard 不是用来处理普通物理断链的；物理链路 down 时端口会直接 down。
- Loop Guard 处理的是“链路看起来还在，但 BPDU 消失了”的危险情况。

查看：

```
show spanning-tree inconsistentports
show spanning-tree interface ethernet0/1 detail
show logging | include LOOP|SPANTREE
```

EtherChannel Guard

用于防止 EtherChannel 两端配置不一致导致 STP 误判拓扑。

如果一端认为多条链路是一个 Port-channel，另一端认为它们是独立链路，就可能出现 STP 逻辑不一致。

这类问题在双链路互联时很常见。比如本案例里 SW2 和 SW3 之间有两条链路：

```
SW2 e0/1 --- SW3 e0/1
SW2 e0/2 --- SW3 e0/2
```

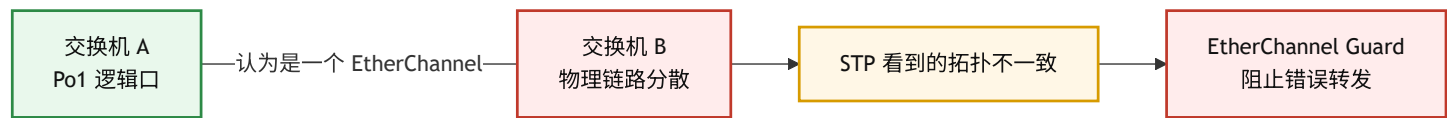
如果没有配置 EtherChannel，RSTP 会把它们看作两条独立链路，因此 SW2 侧两个端口都是 DP，SW3 侧两个端口都是 Alternate。

如果你希望这两条链路同时转发，就应该在两端都正确配置 EtherChannel，让 STP/RSTP 只看到一个 Port-channel 逻辑接口。最危险的情况是：

- SW2 认为 e0/1、e0/2 已经加入同一个 Port-channel；
- SW3 仍然把 e0/1、e0/2 当作两条独立物理链路；
- STP/RSTP 在两端看到的拓扑不一致，可能导致错误阻塞或错误转发。

常见全局配置或确认项：

```
spanning-tree etherchannel guard misconfig
```



常见检查方向：

```
show etherchannel summary
show spanning-tree inconsistentports
show interfaces status err-disabled
show logging | include EC|ETHERCHANNEL|SPANTREE
```

UDLD

UDLD 不是 STP 协议本身的一部分，但经常和 Loop Guard 一起用于防止单向链路。

UDLD 的目标是检测链路的双向可达性，尤其是光纤链路：

```
A 能发到 B
但 B 发不回 A
或者 B 的回程报文 A 收不到
```

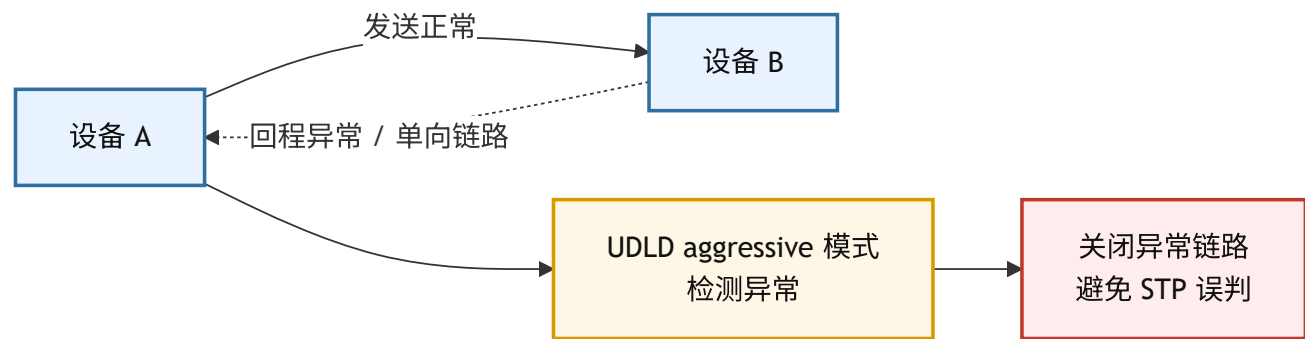
这种故障对 STP/RSTP 很危险，因为生成树依赖 BPDU 交换。如果某个方向的 BPDU 消失，但链路物理状态仍显示 up/up，交换机可能作出错误判断。

UDLD 和 Loop Guard 的分工可以这样理解：

特性	关注点	处理角度
UDLD	链路是否双向正常	从链路层邻居检测异常

特性	关注点	处理角度
Loop Guard	应收 BPDU 的 STP 端口是否突然收不到 BPDU	从生成树状态机防止误转发

两者可以配合使用：UDLD 尽量发现并关闭单向链路，Loop Guard 防止 BPDU 丢失时 STP 端口错误进入转发。



适用场景：

- 光纤链路。
- 设备互联链路。
- 单向收发异常可能导致 STP 判断错误的链路。

本实验设备上的常见接口级配置：

```
interface gigabitEthernet 1/0/24
  udld port aggressive
```

有些 Cisco 平台也支持全局启用 UDLD，例如 `udld aggressive`，但在当前实验设备上，以接口下的 `udld port aggressive` 为准。

常见模式区别：

模式	行为特点	常见用途
Normal	检测到异常时主要告警或标记，动作较温和	普通链路监控
Aggressive	邻居异常时多次重试，失败后更主动地关闭端口	光纤、关键互联链路

查看与恢复：

```
show udld neighbors
show udld interface
show interfaces status err-disabled
udld reset
```

Bridge Assurance

Bridge Assurance 是部分 Cisco 平台支持的增强保护机制，用来保护交换机之间的点到点链路。

普通 STP/RSTP 场景中，某些端口角色并不一定要求双方都持续发送 BPDU。Bridge Assurance 的思路更严格：交换机互联链路两端都应该持续看到对方的 BPDU。如果某一端停止收到 BPDU，就把端口放到阻塞类状态，避免因为对端控制平面异常而产生环路。

可以这样理解：

- 普通 RSTP：根据角色和 BPDU 优劣维持生成树
- Bridge Assurance：交换机互联口必须持续双向交换 BPDU

适用位置：

- 核心到汇聚、汇聚到汇聚等 switch-to-switch 链路。
- 明确不会连接终端的网络端口。

不适用位置：

- PC、服务器、打印机等终端接入口。
- PortFast / Edge Port。

不同平台命令不同。有的平台通过 network port 类型启用，有的平台并不支持该特性。排障时重点看端口是否因为 Bridge Assurance 进入 blocking 或 inconsistent 类状态。

本拓扑中的保护建议

结合前面的 RSTP 完整案例，可以按端口位置来放保护特性：

位置	建议特性	原因
SW1 e0/2 连接 PC1	PortFast + BPDU Guard	终端口快速上线，并防止误接交换机
SW1 e0/0、e0/1 下联 SW2/SW3	Root Guard	如果 SW1 被规划为 Root，防止下游发来更优 BPDU 抢 Root
SW2-SW3 之间 e0/1、e0/2	Loop Guard	SW3 侧 Alternate Port 应持续收到 SW2 BPDU，防止 BPDU 消失后误转发
SW2-SW3 双链路如果改为聚合	EtherChannel Guard + 正确 LACP/PAgP	防止一端聚合、一端未聚合
光纤或关键互联链路	udld port aggressive	检测单向链路，配合 Loop Guard 更稳

示例配置：

```
! SW1: 连接 PC1 的接入口
interface ethernet0/2
    switchport mode access
    spanning-tree portfast
    spanning-tree bpduguard enable

! SW1: 下联 SW2、SW3，保护 Root Bridge 位置
interface ethernet0/0
    spanning-tree guard root

interface ethernet0/1
    spanning-tree guard root

! SW3: 当前 Alternate Port，防止 BPDU 丢失后误转发
interface ethernet0/1
    spanning-tree guard loop

interface ethernet0/2
    spanning-tree guard loop
```

实际生产里，也常用全局方式统一启用部分保护：

```
spanning-tree portfast default
spanning-tree portfast bpduguard default
spanning-tree loopguard default
spanning-tree etherchannel guard misconfig
```

UDLD 在本实验设备上按接口配置：

```
interface ethernet0/1
    udld port aggressive
```

全局配置前要先确认接口规划，尤其是 PortFast 和 BPDU Guard：它们适合接入口，不适合交换机互联口。

可以这样区分：

特性	主要保护对象
BPDU Guard	边缘端口误接交换机
Root Guard	根桥位置被下游抢走
Loop Guard	应收 BPDU 的端口突然收不到 BPDU
BPDU Filter	特殊场景过滤 BPDU，需谨慎
EtherChannel Guard	EtherChannel 配置不一致

特性	主要保护对象
UDLD	单向链路
Bridge Assurance	交换机互联口必须持续双向交换 BPDU

配置与查看

启用 Rapid PVST+：

```
spanning-tree mode rapid-pvst
```

使用 long path cost：

```
spanning-tree pathcost method long
```

查看生成树状态：

```
show spanning-tree
show spanning-tree vlan 10
show spanning-tree summary
show spanning-tree interface gigabitEthernet 1/0/1 detail
```

查看输出时重点关注：

```
Cost
Root Path Cost
Port role
Port state
```

查看不一致端口：

```
show spanning-tree inconsistentports
```

查看保护触发后的接口状态：

```
show interfaces status err-disabled
show errdisable recovery
```

查看 EtherChannel 和 UDLD：

```
show etherchannel summary
show udld neighbors
show udld interface
```

查看日志：

```
show logging | include SPANTREE|ROOT|LOOP|BPDU|UDLD|ETHERCHANNEL
```

常见故障

现象	常见原因	排查方向
RSTP 收敛仍然很慢	对端是传统 STP，或链路不是点到点	查对端 STP 模式和 link type
接入口误阻塞	PortFast 未配置，或收到 BPDU	查接口 detail 和 BPDU Guard
root-inconsistent	Root Guard 收到更优 BPDU	检查下游交换机优先级
loop-inconsistent	Loop Guard 检测 BPDU 丢失	检查单向链路、光纤、模块、UDLD
端口 err-disabled	BPDU Guard、EtherChannel Guard、UDLD 等触发保护	查 show interfaces status err-disabled 和日志
Bridge Assurance 阻塞	交换机互联口收不到对端 BPDU	检查对端 STP 状态、端口类型和 BPDU 收发
配了 BPDU Filter 后环路难排	接口强制过滤 BPDU	检查是否误用 spanning-tree bpduguard enable
根桥不符合预期	优先级未规划	配置 root primary / secondary
某 VLAN 路径异常	Rapid PVST+ 每 VLAN 实例不同	查对应 VLAN 的 STP 输出

小结

- RSTP 是传统 STP 的快速改进版本。
- 传统 STP 的主要问题是依赖 Timer、备用路径表达不清、拓扑变化通知绕 Root。
- RSTP 将端口状态简化为 Discarding、Learning、Forwarding。
- RSTP 增加 Alternate、Backup、Edge 等角色，使备用路径更明确。
- RSTP 沿用 STP 的选举向量，改变的是端口角色表达和状态转换速度。
- RSTP BPDU 的 Flags 字段携带 Proposal、Agreement、端口角色和状态信息。
- Proposal/Agreement 让点到点链路可以快速确认并进入 Forwarding。
- Edge Port 可以快速进入 Forwarding，但应配合 BPDU Guard。
- RSTP 拓扑变化处理更直接，不再依赖传统 TCN 到 Root 的慢流程。

- BPDU Guard、Root Guard、Loop Guard、BPDU Filter、EtherChannel Guard、UDLD、Bridge Assurance 是常见生成树保护手段。
- Rapid PVST+ 是 Cisco 每 VLAN RSTP 实现，VLAN 多时实例数量也多。